

Презентация по лабораторной работе номер 3

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-03-21

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Добавить пользователей `guest` и `guest2`, задать пароли, добавить `guest2` в группу `guest`, войти в систему от двух пользователей на разных консолях, определить директории, уточнить имена пользователей, группы и групповое членство, сравнить вывод команд `groups`, `id -Gn` и `id -G` с содержимым `/etc/group`, выполнить регистрацию `guest2` в группе `guest` командой `newgrp`, изменить права директории `/home/guest` для группы, снять атрибуты с `dir1`, изменяя атрибуты у `dir1` и файла `file1` от имени `guest` и делая проверку от `guest2` заполнить табл. 3.1, на основании таблицы определить минимально необходимые права для выполнения операций `guest2` внутри `dir1` и заполнить табл. 3.2.

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу). Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [astralinux-dac].

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу). Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
- прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [astralinux-dac].

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Добавление пользователей и задание паролей

Сначала добавляю пользователей guest и guest2 и задаю пароли (рис. 1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo su -  
[sudo] password for taponomareva:  
Last login: Sat Feb 21 22:04:54 EET 2026 on pts/1  
root@taponomareva:~# useradd guest  
root@taponomareva:~# passwd guest  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@taponomareva:~# useradd guest2  
root@taponomareva:~# passwd guest2  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@taponomareva:~# passwd guest2  
New password:
```

Выполнение заданий

Потом добавить guest2 в группу guest, войти в систему от двух пользователей на разных консолях, определить директории, уточнить имена пользователей, группы и групповое членство, сравнить вывод команд groups, id -Gn и id -G с содержимым /etc/group (рис. 2).

```
root@taonomareva:~# usermod -a -G guest guest2
root@taonomareva:~# id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@taonomareva:~# id guest2
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
root@taonomareva:~# groups guest
guest : guest
root@taonomareva:~# groups guest2
guest2 : guest2 guest
taonomareva@taonomareva:~$ su - guest
Password:
guest@taonomareva:~$ pwd
/home/guest
guest@taonomareva:~$ exit
logout
taonomareva@taonomareva:~$ su - guest2
Password:
guest2@taonomareva:~$ pwd
/home/guest2
taonomareva@taonomareva:~$ id -Gn guest
guest
taonomareva@taonomareva:~$ id -G guest
1001
taonomareva@taonomareva:~$ id -Gn guest2
guest2 guest
taonomareva@taonomareva:~$ id -G guest2
1002 1001
taonomareva@taonomareva:~$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
```


Выполнение заданий

Далее выполняю регистрацию guest2 в группе guest командой newgrp, изменяю права директории /home/guest для группы, снимаю атрибуты с dir1 (рис. 3).

```
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest2
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:25:14 EET 2026 on pts/1
guest2@taponomareva:~$ newgrp guest
guest2@taponomareva:~$ id
uid=1002(guest2) gid=1001(guest) groups=1001(guest),1002(guest2) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@taponomareva:~$ newgrp guest2
guest2@taponomareva:~$ chmod g+rx /home/guest
chmod: changing permissions of '/home/guest': Operation not permitted
guest2@taponomareva:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:24:54 EET 2026 on pts/1
guest@taponomareva:~$ chmod g+rx /home/guest
guest@taponomareva:~$ ls -ld /home/guest
drwxrwx---. 4 guest guest 113 Mar 21 21:28 /home/guest
guest@taponomareva:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ chmod 000 /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ ls -ld /home/guest/dir1
d----- 2 guest guest 6 Mar 21 21:29 /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ cd /home/guest/dir1 2>&1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
guest@taponomareva:~$ ls /home/guest/dir1 2>&1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@taponomareva:~$ touch /home/guest/dir1/f 2>&1
touch: cannot touch '/home/guest/dir1/f': Permission denied
guest@taponomareva:~$
```

Рисунок 3: Выполнение заданий

Раздел 4

Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были получены знания по работе в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы